

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS

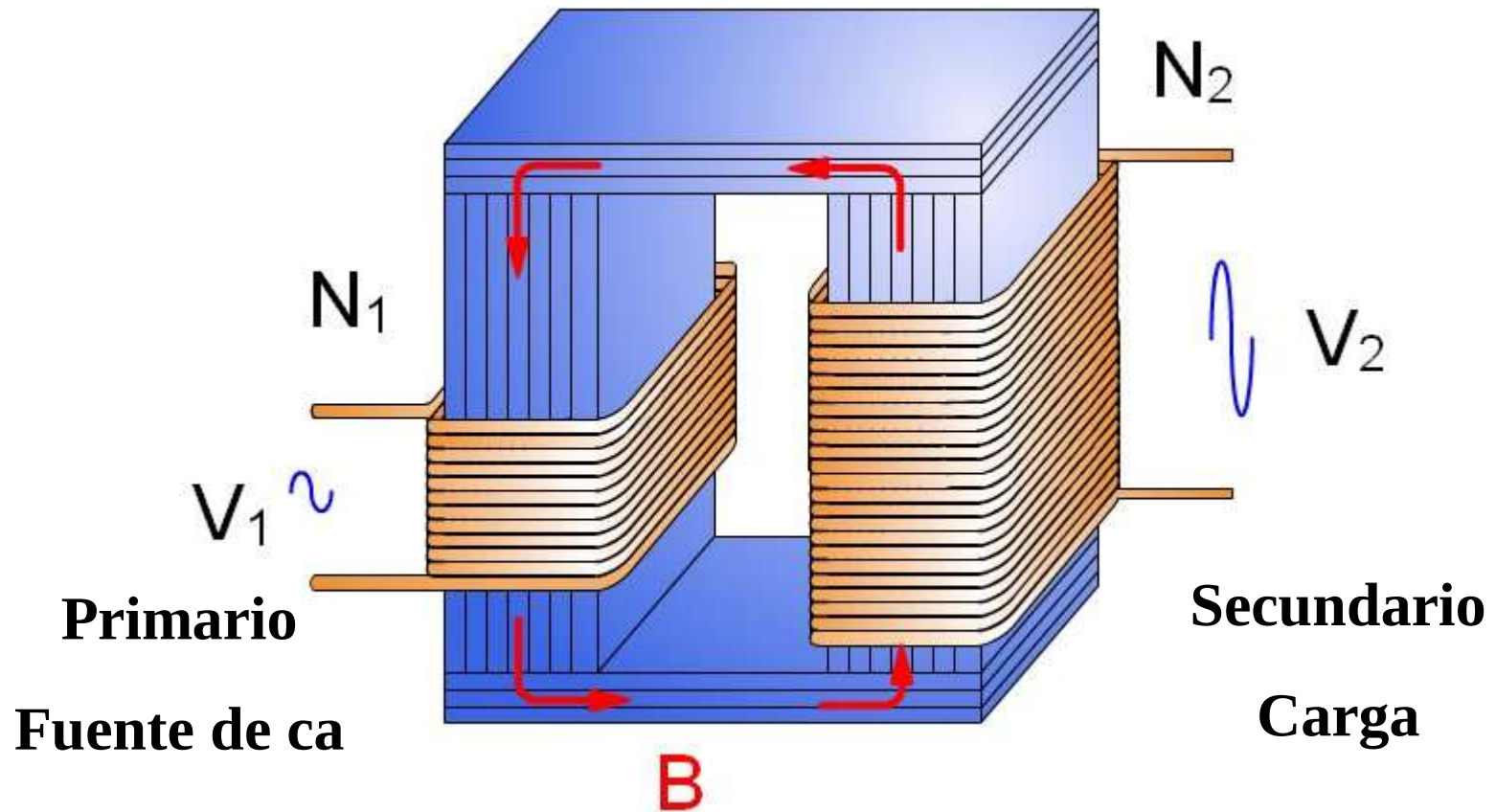


TRANSFORMADORES

Ing ALEJANDRO ECHAZÚ

alejandroechazu@frba.utn.edu.ar

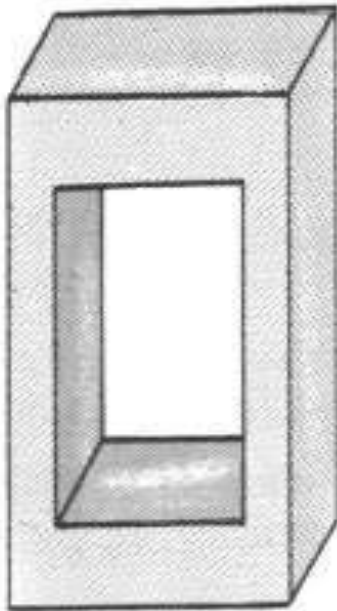
TRANSFORMADOR



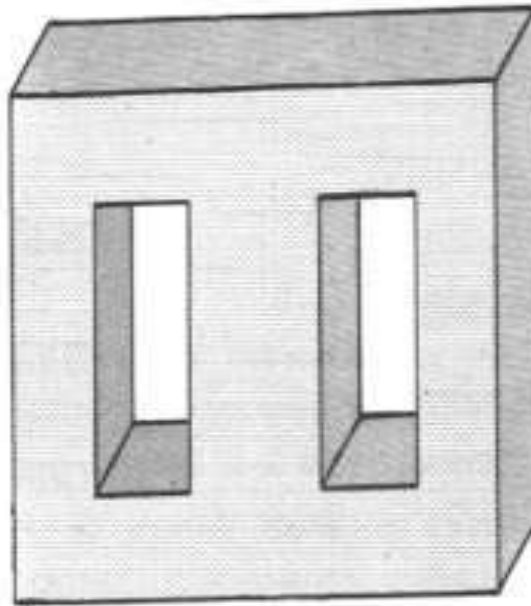
Relación de transformación $a = N_1 / N_2$

- $a > 1$ Reductor
- $a < 1$ Elevador
- $a = 1$ Separador o aislador

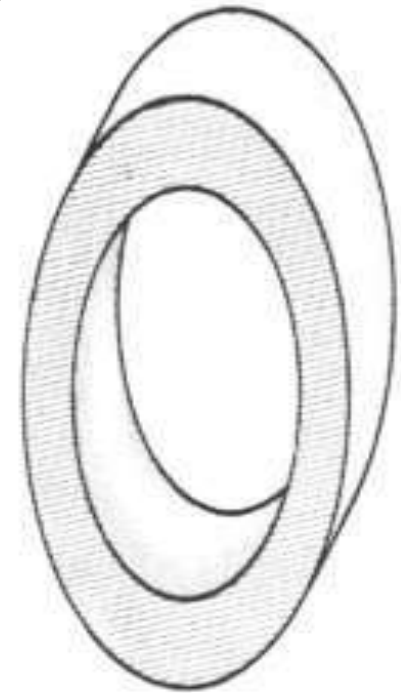
TIPOS DE NÚCLEO



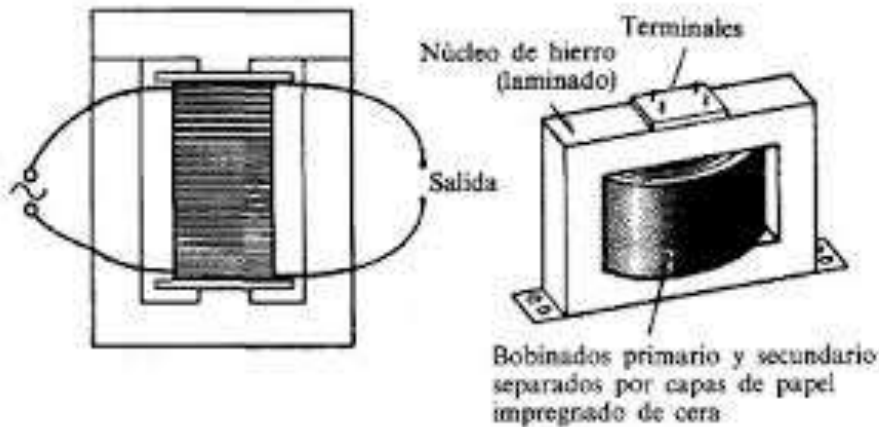
Ventana o de núcleo



Acorazado



Toroidal



Otros parámetros

Flujo de dispersión

Pérdidas (calentamiento)



Refrigeración por:

- Por efecto Joule en las bobinas
- En el núcleo (por histéresis y por corrientes parásitas)

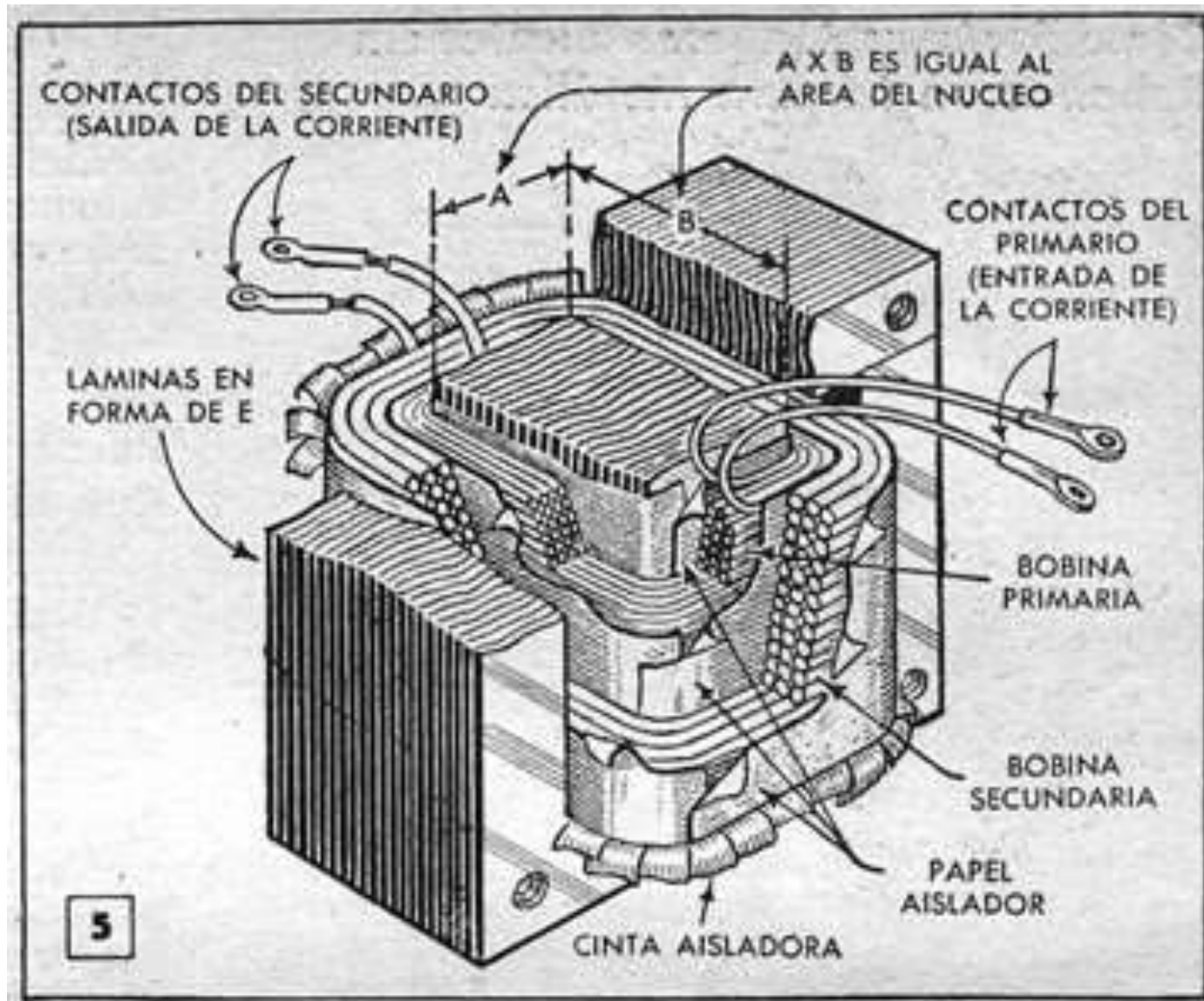
- **Aire**
- **Resina epoxídica**
- **Aceites**

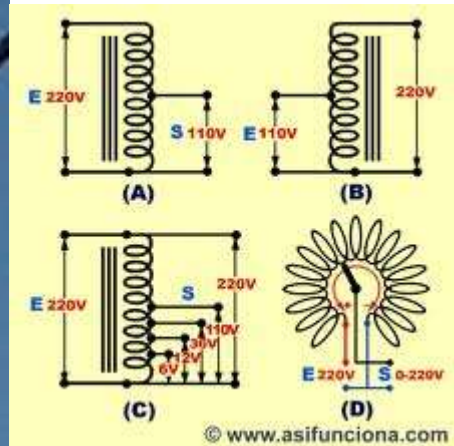


Tipos de transformadores

- **Monofásicos**
- **Trifásicos**
- **Autotransformadores**

Transformador Monofásico Tipo Acorazado







Transformador de Ignição



Transformadores de Comando



Auto Transformador



Transformador de Corrente



Transformador Bifasico



Transformadores de Fonte



Transformador Trifasico



Regulador de voltagem



Transformador para partida de motor



Transformador Monofasico



Transformador de Potencial de Alta Tensão

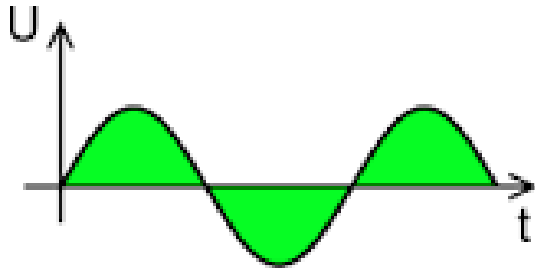


Transformador Trifasico em Gabinete

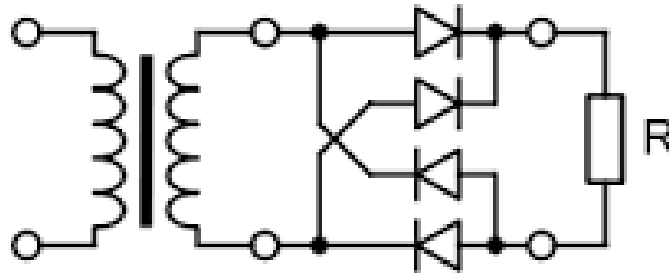
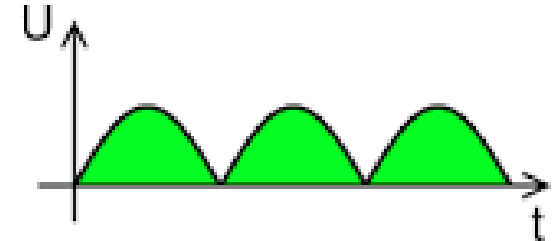


FUENTE DE ALIMENTACIÓN

Corriente alterna



Corriente continua



TRANSFORMADOR

RECTIFICADOR

POTENCIA NOMINAL

Corriente nominal a plena carga por la tensión nominal de diseño

VA o sus múltiplos

AUTOTRAFO



TRANSFORMADOR CON 5° BOQUILLA

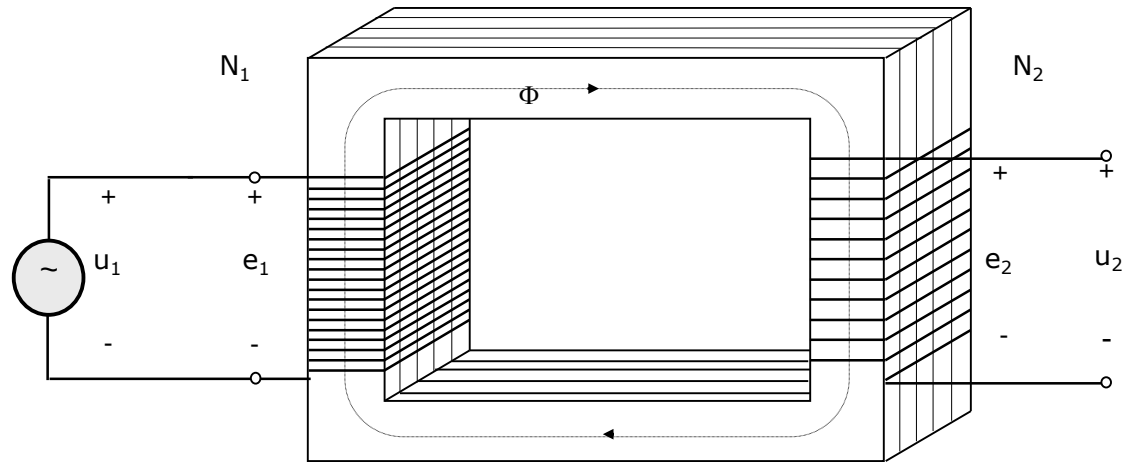


TRAFO TRIFÁSICO

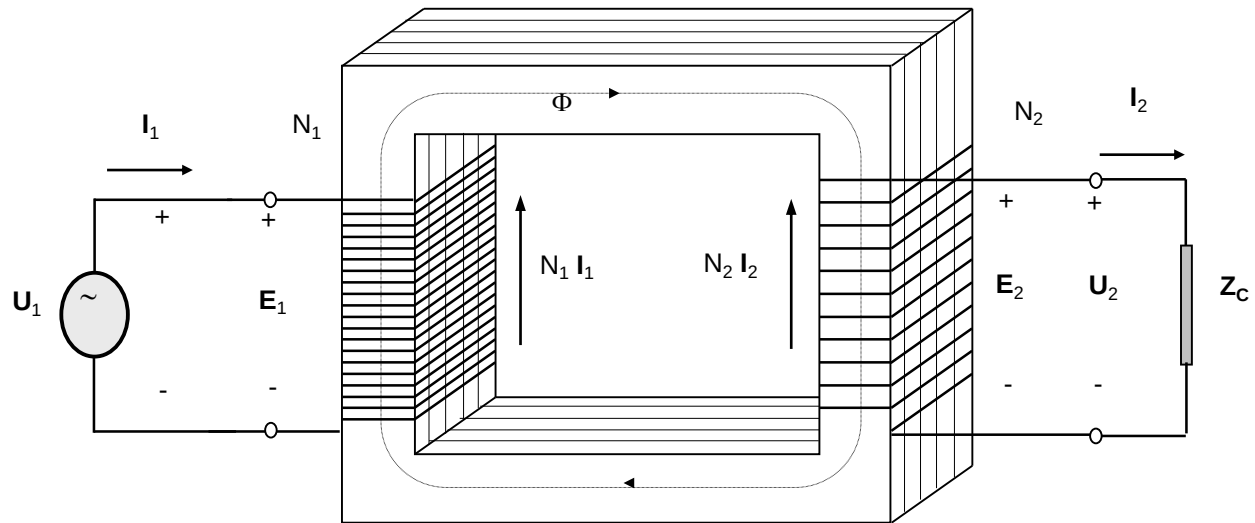


TRAFO MONOFÁSICO

IDEAL

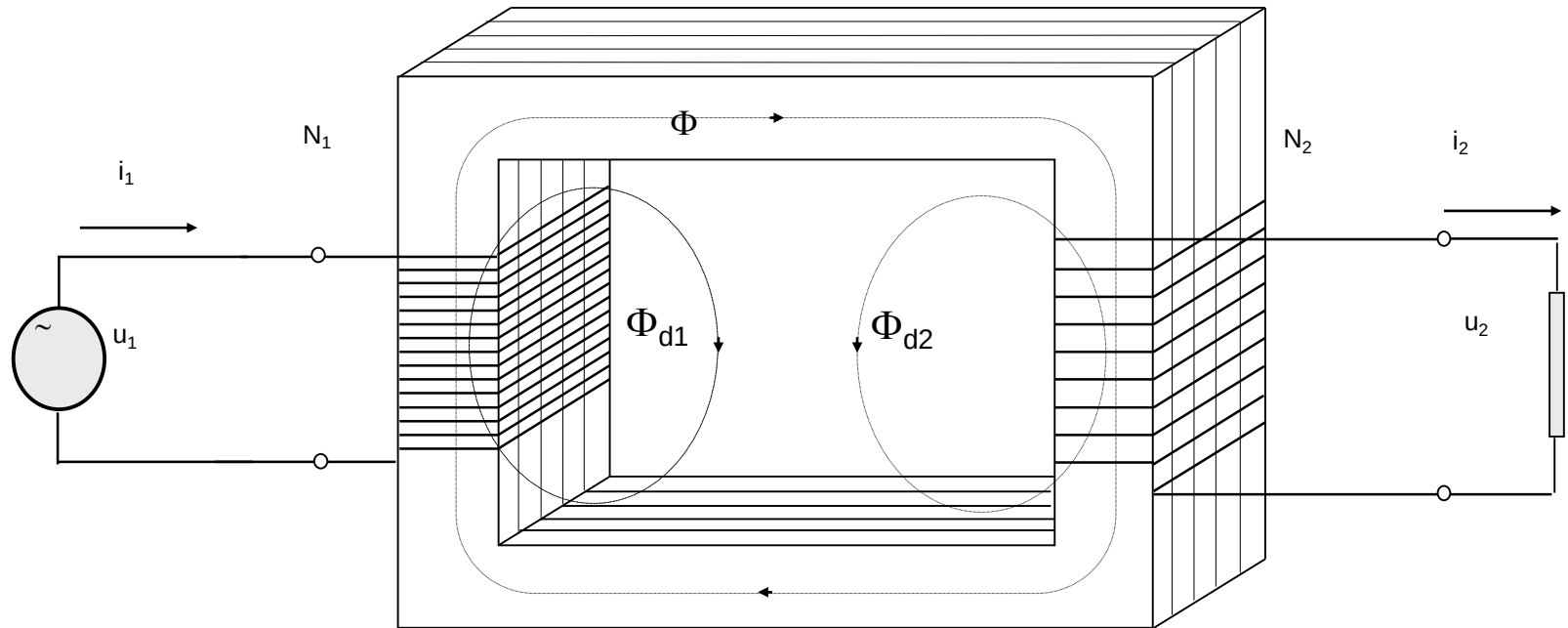


En vacío



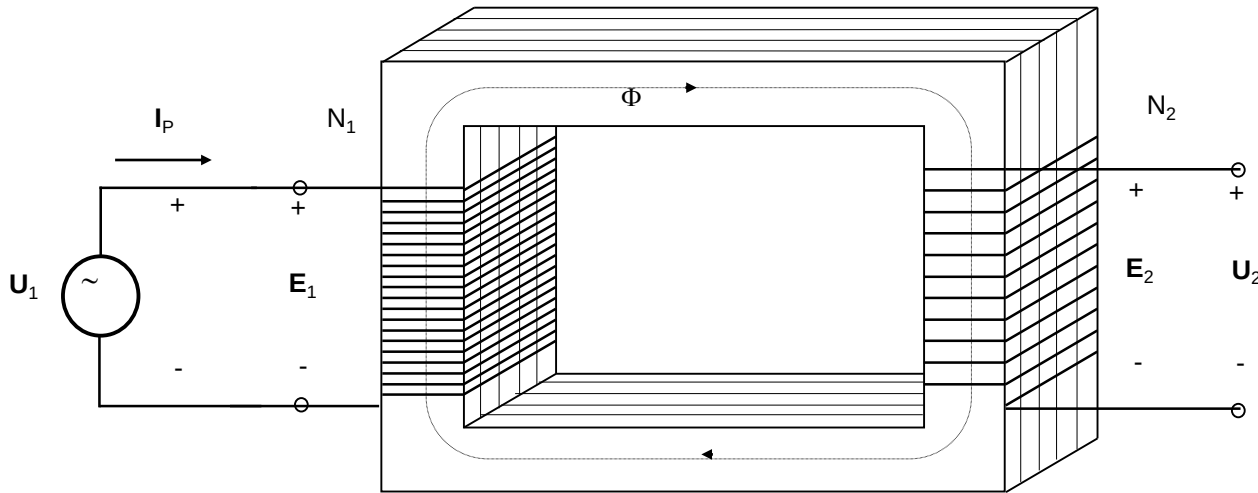
Con carga

NÚCLEO IDEAL Y BOBINADOS REALES



Resistencia en las bobinas
Flujo disperso en las bobinas

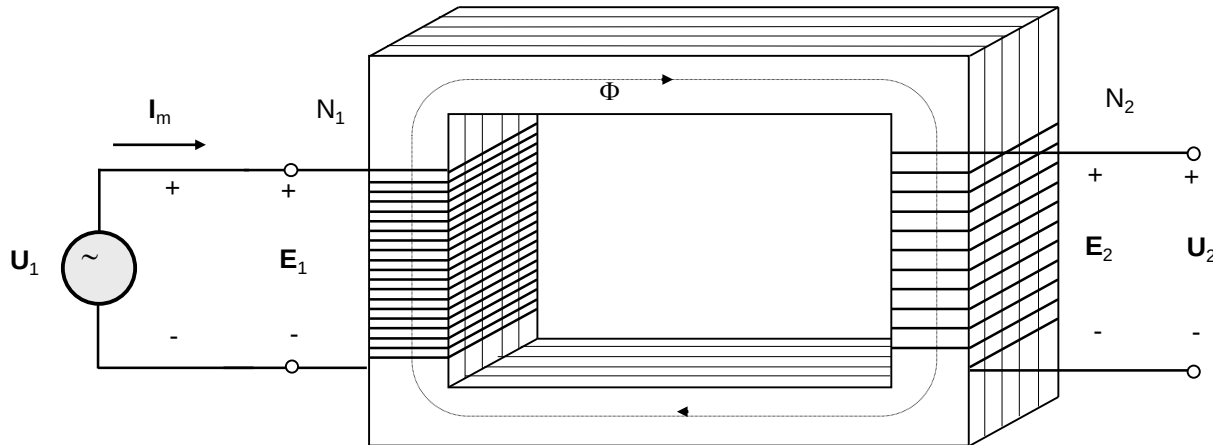
NÚCLEO REAL Y BOBINADOS IDEALES EN VACÍO



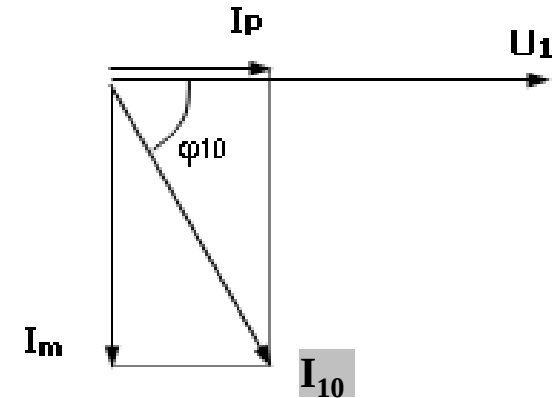
Con pérdidas en el Fe y sin reluctancia
 I_p (corriente de pérdidas)

Corriente de vacío o
excitación

$$I_{10} = I_p + I_m$$

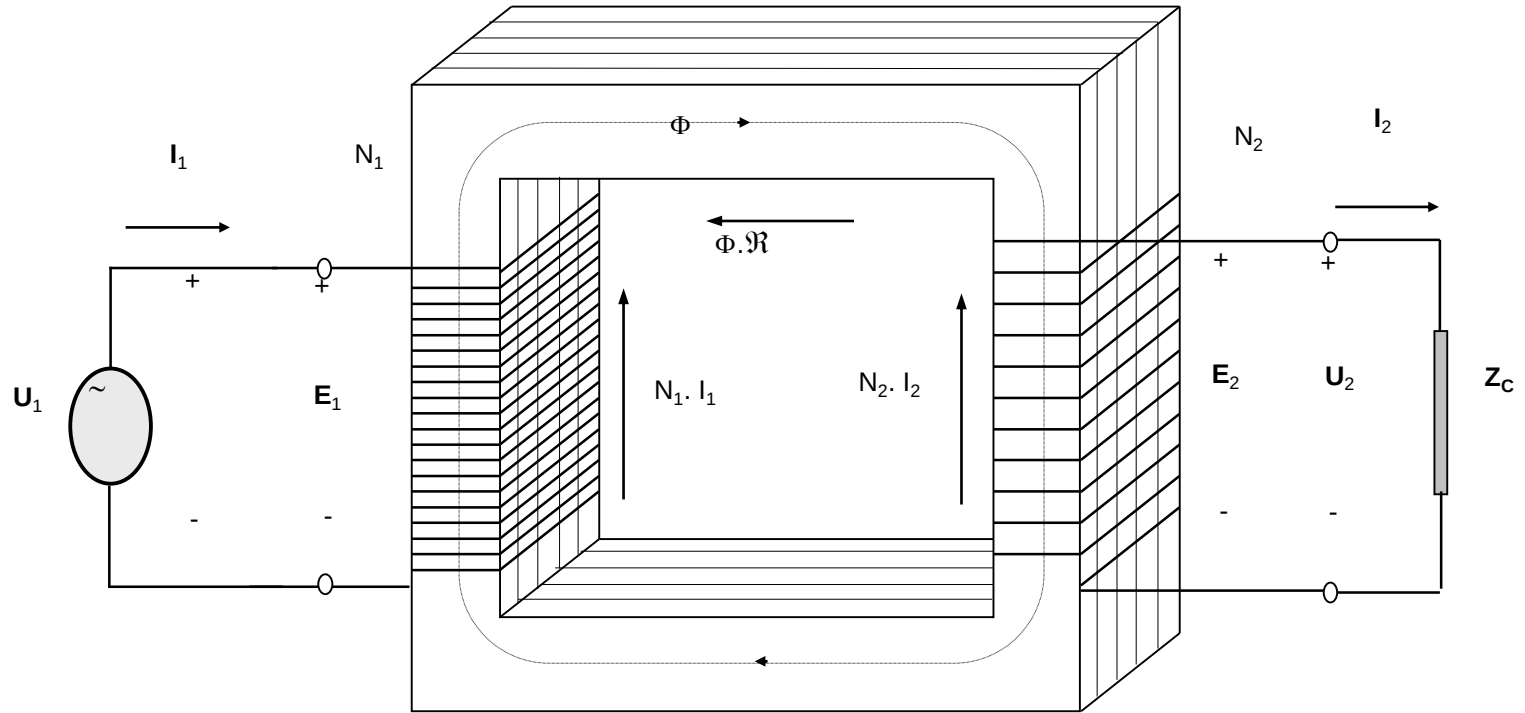


Sin pérdidas en el Fe y con reluctancia
 I_m (corriente de magnetización)



$$N_1 I_{10} = \Phi \cdot \mathfrak{R} \quad (I_2 = 0)$$

NÚCLEO REAL Y BOBINADOS IDEALES CON CARGA



Trafo con carga en el secundario

$$N_1 I_1 - N_2 I_2 = \Phi \cdot \mathcal{R} = N_1 I_{10}$$

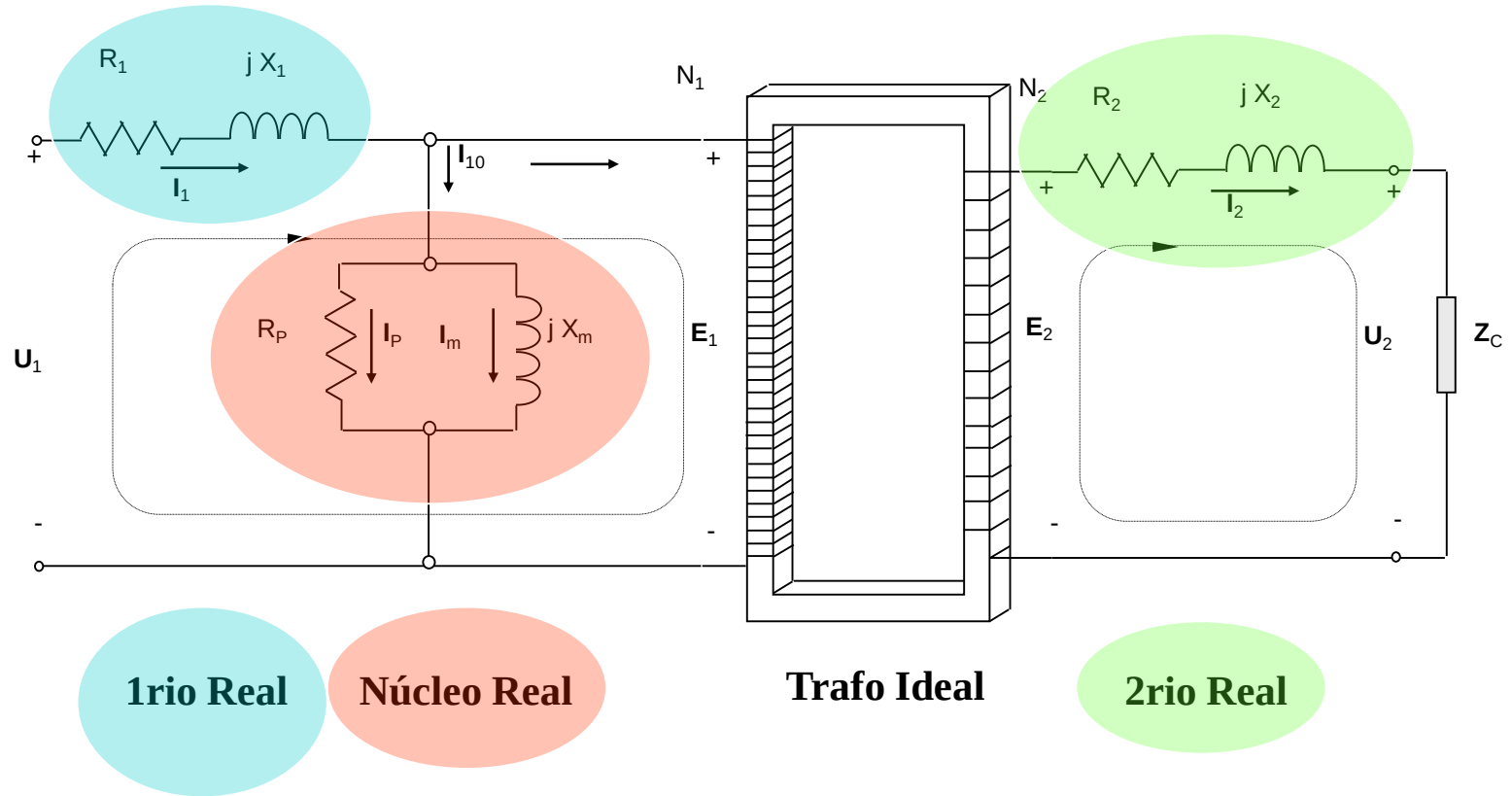
$$N_1 I_1 = N_2 I_2 + N_1 I_{10}$$

$$I_1 = \frac{N_2}{N_1} I_2 + I_{10}$$

$$I_1 = \frac{I_2}{a} + I_{10}$$

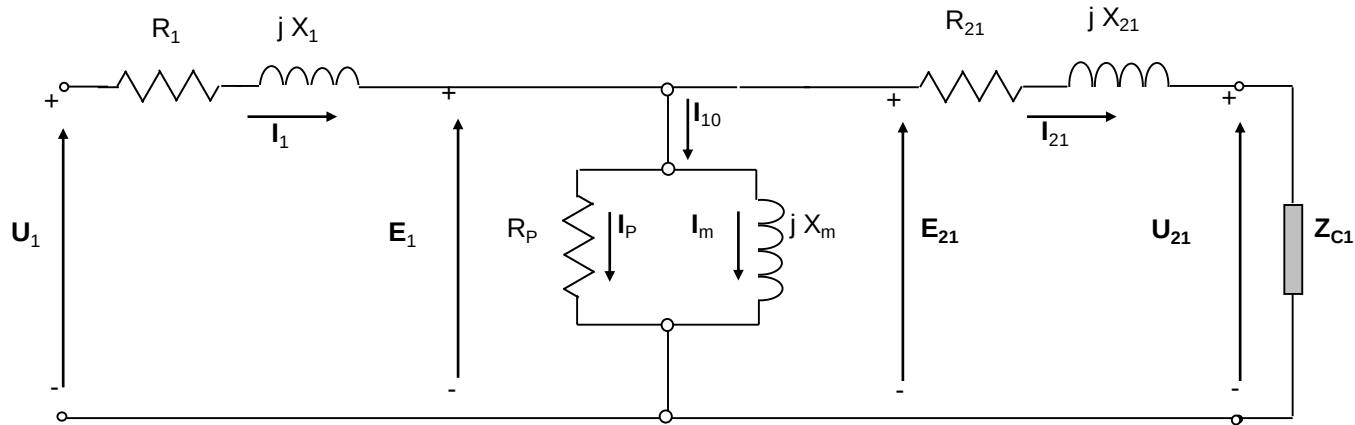
$$I_1 = I_{21} + I_{10}$$

CIRCUITOS EQUIVALENTES



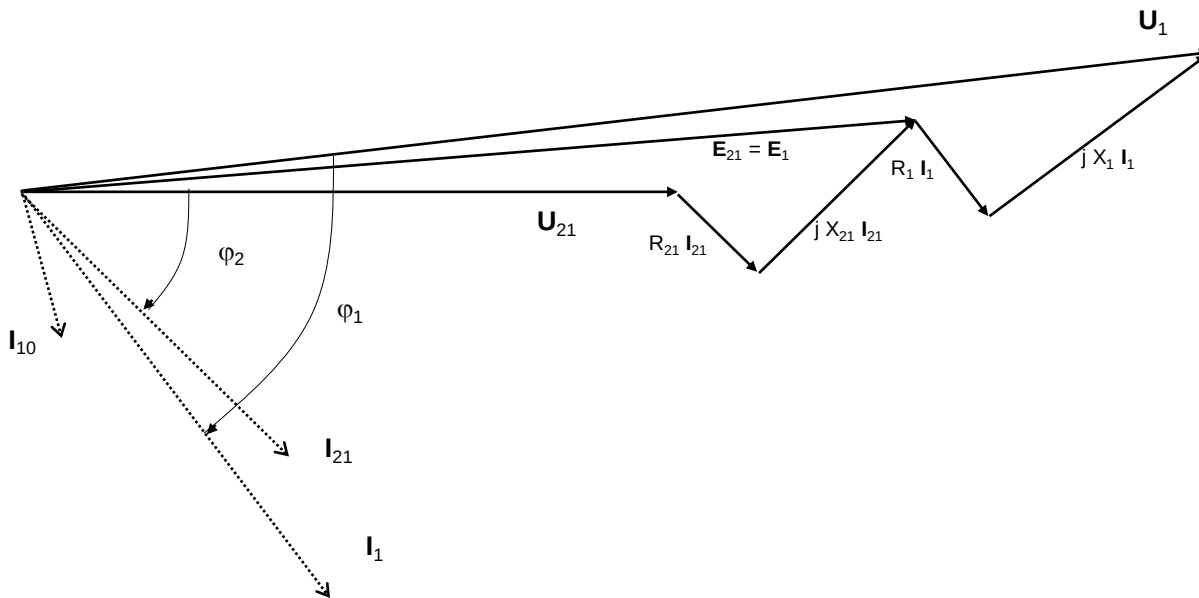
ESQUEMA TRAFÓ MONOFÁSICO REAL

CIRCUITOS EQUIVALENTES



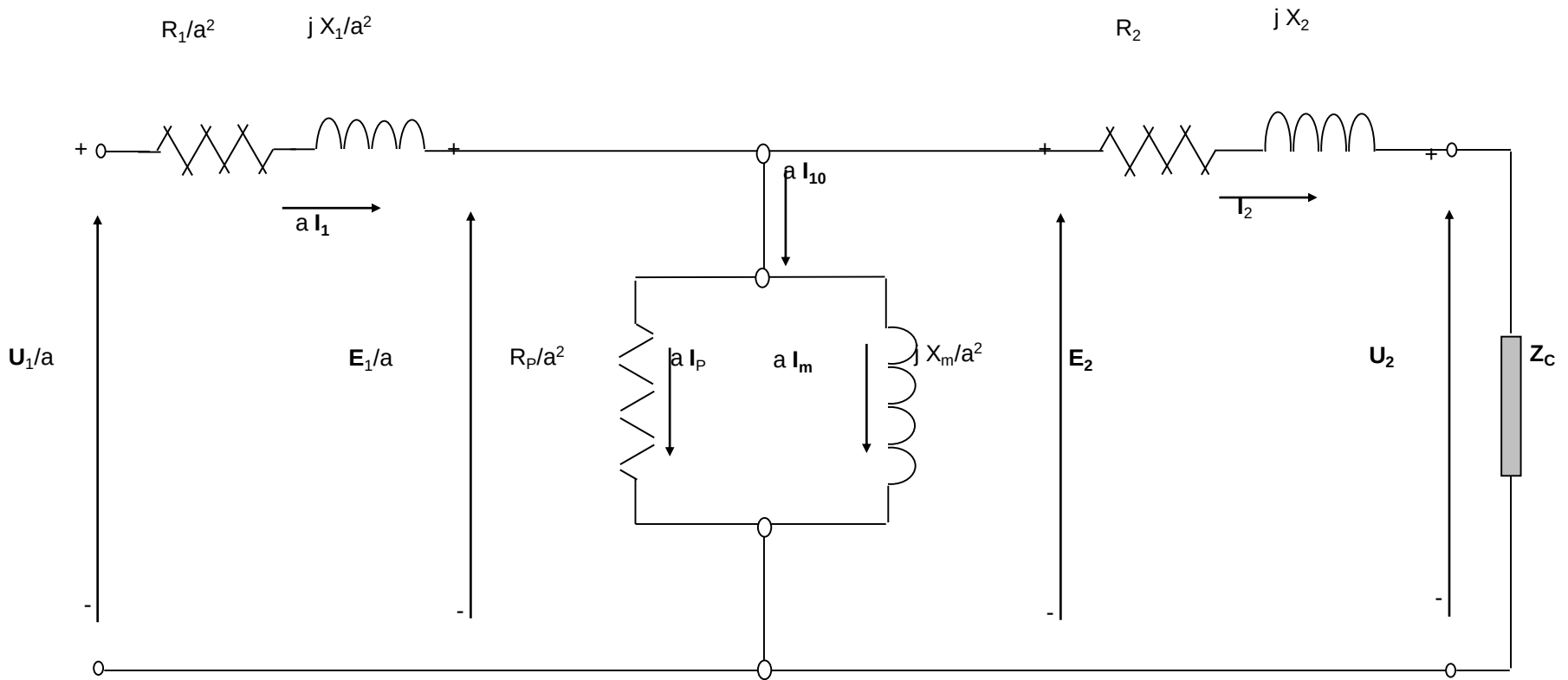
**CIRCUITO
EQUIVALENTE
COMPLETO
REFERIDO AL
PRIMARIO**

$$U_1 = a U_2 + a^2 R_2 I_{21} + j a^2 X_2 I_{21} + R_1 I_1 + j X_1 I_1$$



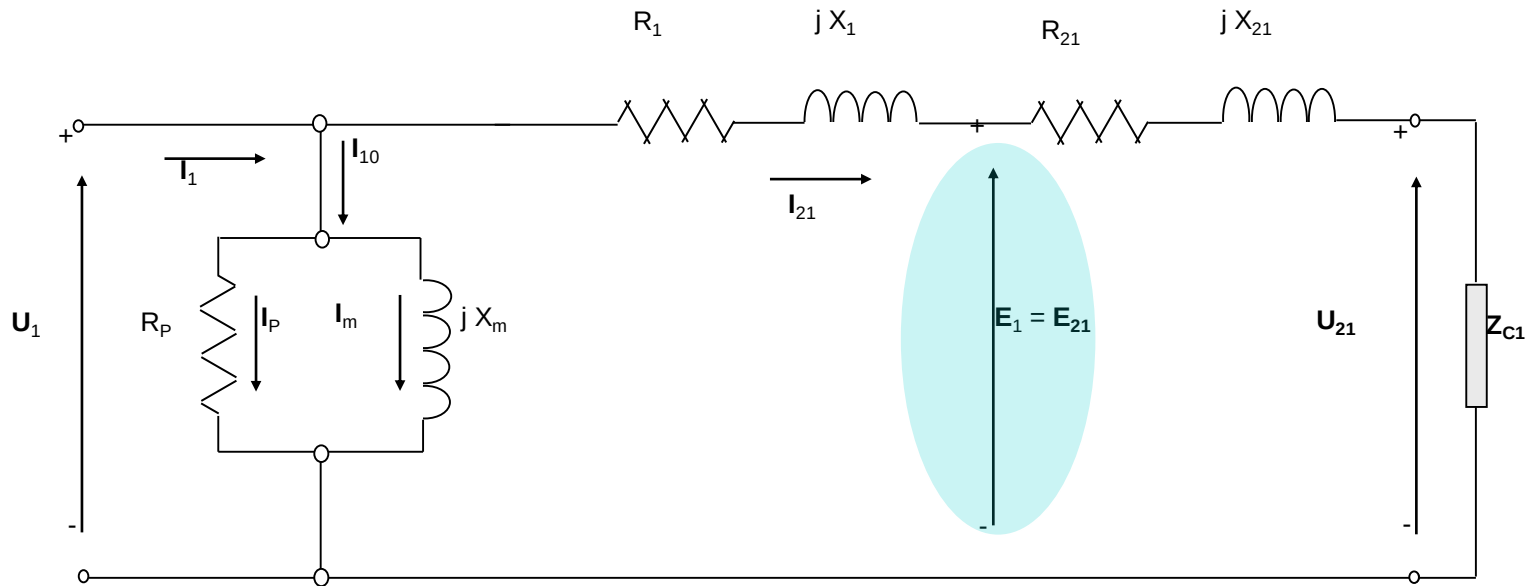
**DIAGRAMA
FASORIAL
REFERIDO AL
PRIMARIO**

CIRCUITOS EQUIVALENTES



CIRCUITO EQUIVALENTE COMPLETO REFERIDO AL SECUNDARIO

CIRCUITOS EQUIVALENTES



CIRCUITO EQUIVALENTE APROXIMADO REFERIDO AL PRIMARIO

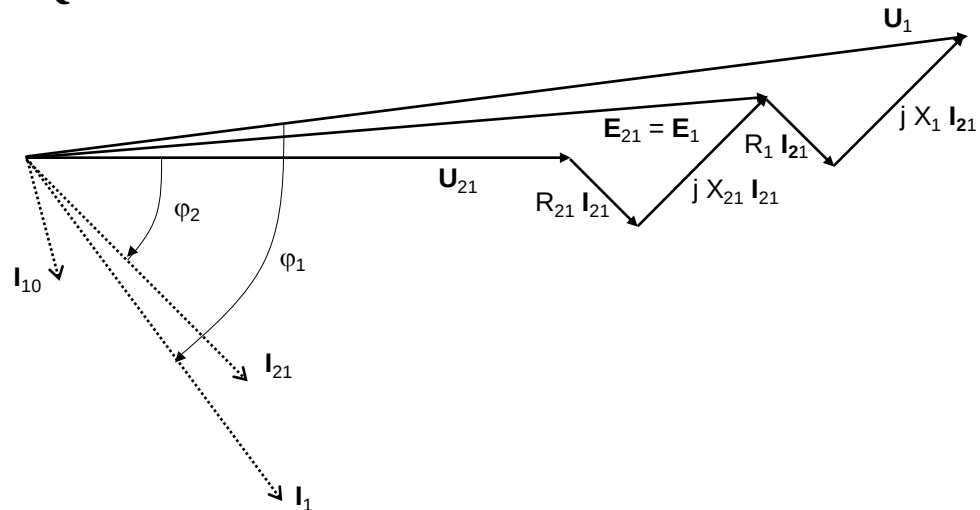
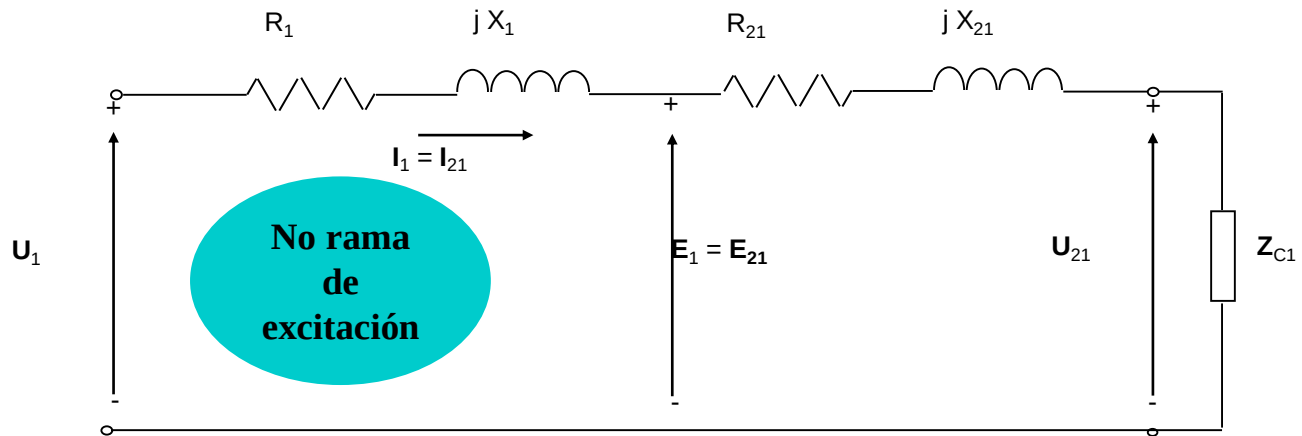


DIAGRAMA FASORIAL REFERIDO AL PRIMARIO

CIRCUITOS EQUIVALENTES



CIRCUITO EQUIVALENTE REDUCIDO REFERIDO AL PRIMARIO

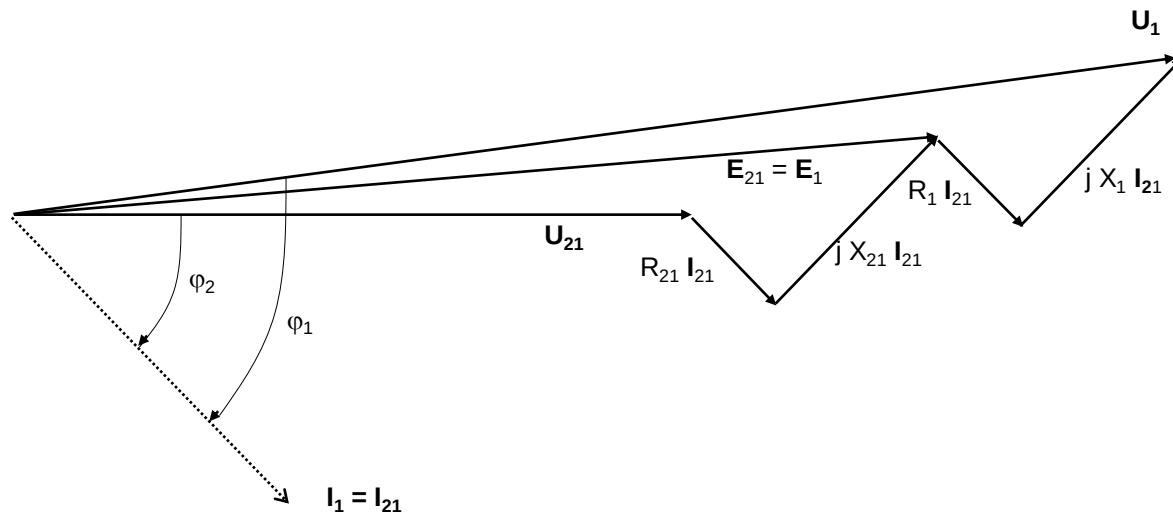


DIAGRAMA FASORIAL REFERIDO AL PRIMARIO

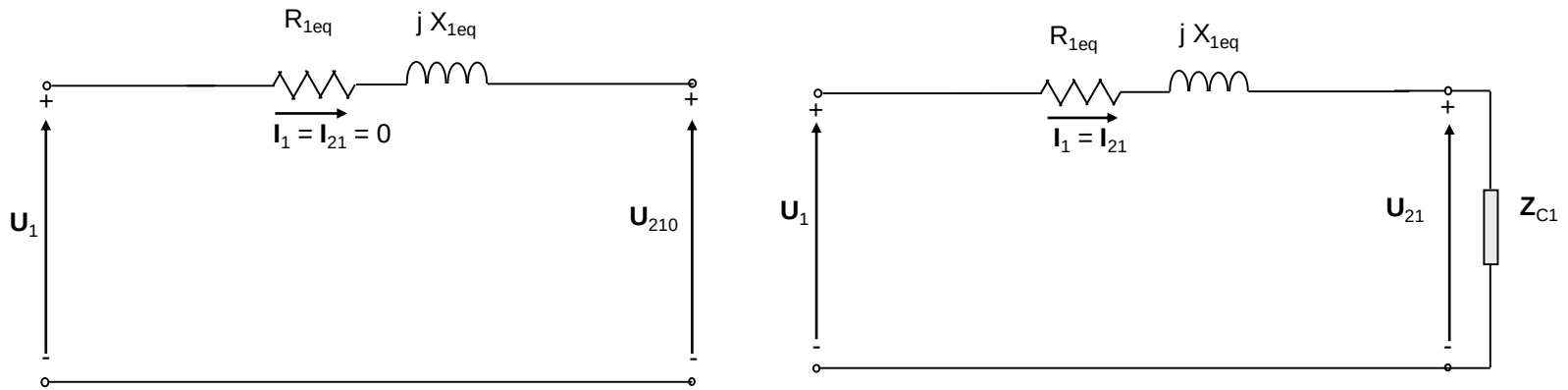
EJERCICIO

2.1. Un transformador ideal tiene 250 espiras en el primario y 125 en el secundario. Al primario se aplica una tensión de 480 V, 50 Hz y en el secundario se conecta una carga cuya impedancia es $40 + 30j\Omega$. Calcular:

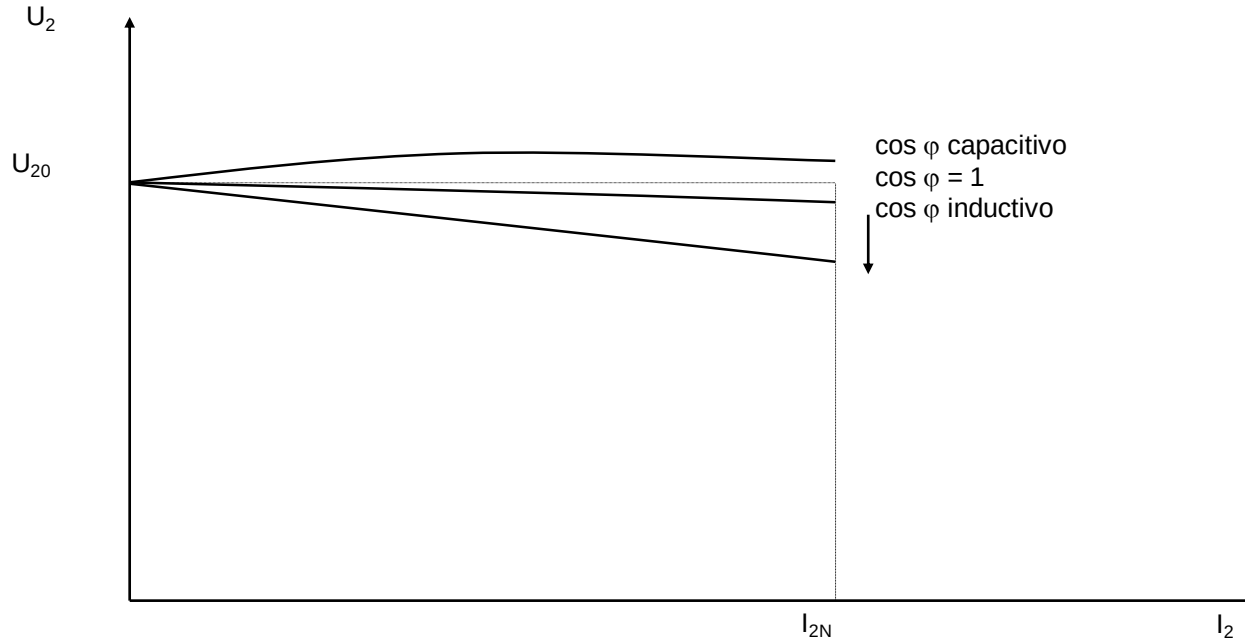
- a) El flujo máximo en el núcleo.
- b) La corriente consumida por el primario.
- c) La potencia aparente suministrada por el transformador.
- d) El factor de potencia a la entrada del primario.

- a) $8,65 \times 10^{-3} \text{ T}$
- b) 2,4 A
- c) 1152 VA
- d) 0,80 inductivo

REGULACIÓN

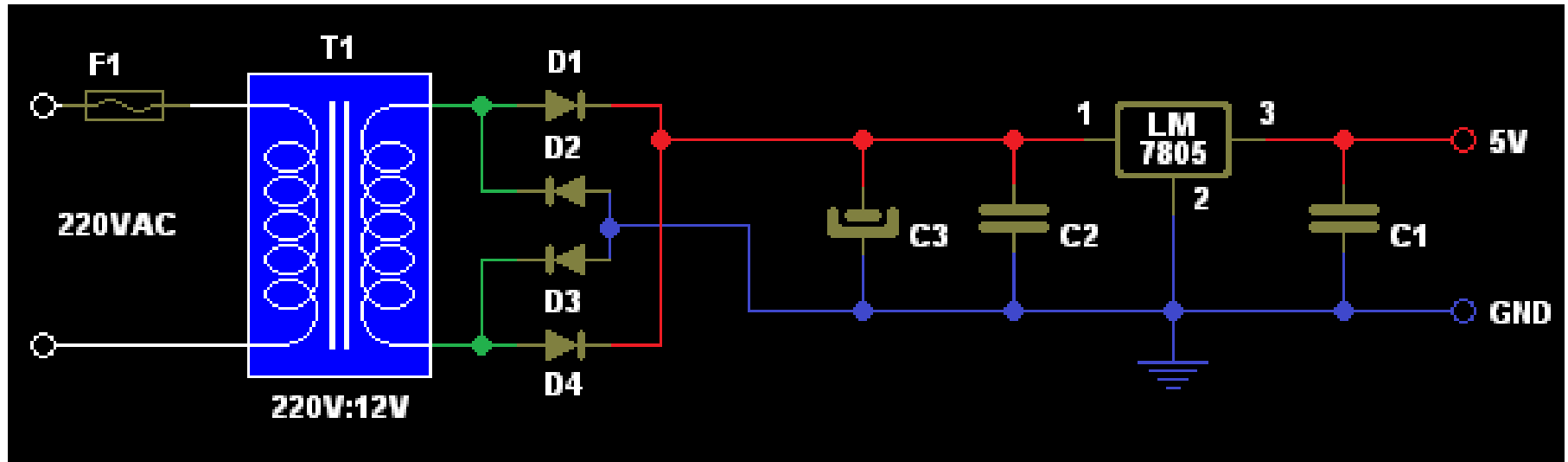


Circuito equivalente reducido en vacío y con carga



Variación de la tensión con la carga

REGULACIÓN



TRAFO

RECTIFICADOR

REGULADOR
DE VOLTAJE



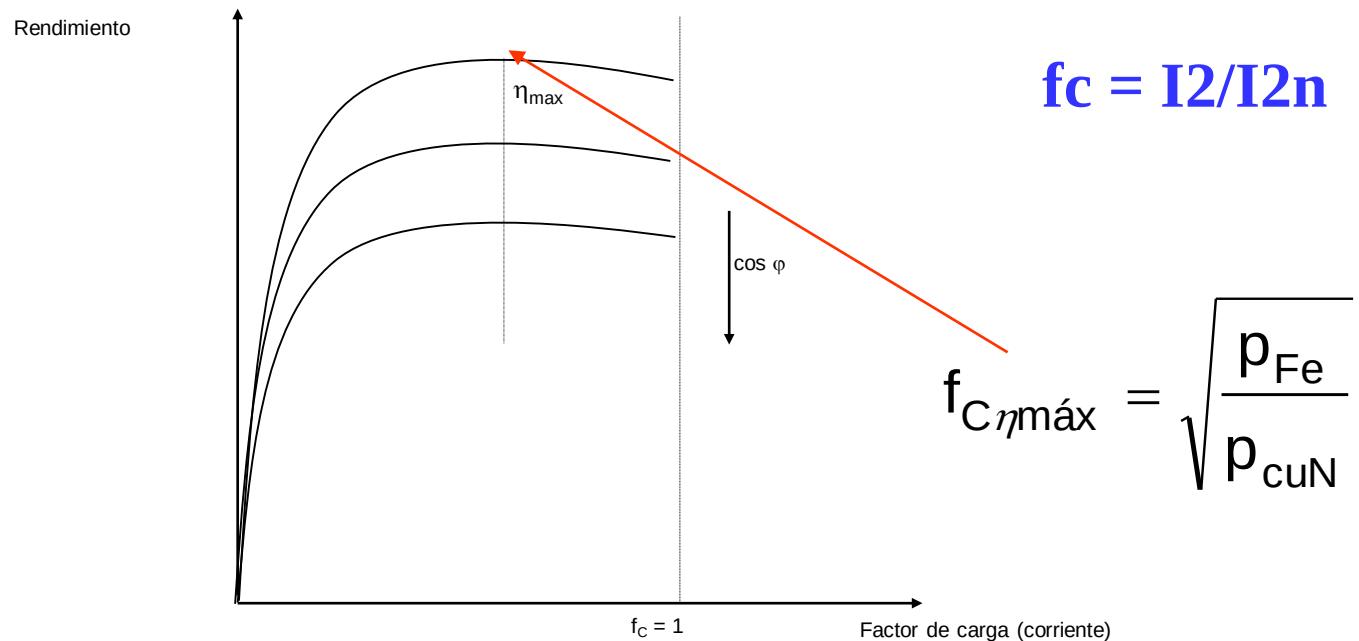
EJEMPLO DE EMPLEO DE UN
TRANSFORMADOR CON RECTIFICACIÓN Y
REGULADOR DE VOLTAJE

RENDIMIENTO

$$\eta_{\%} = \frac{S_N \cdot f_C \cdot \cos \varphi}{S_N \cdot f_C \cdot \cos \varphi + p_{Fe} + f_C^2 \cdot p_{cuN}} 100$$

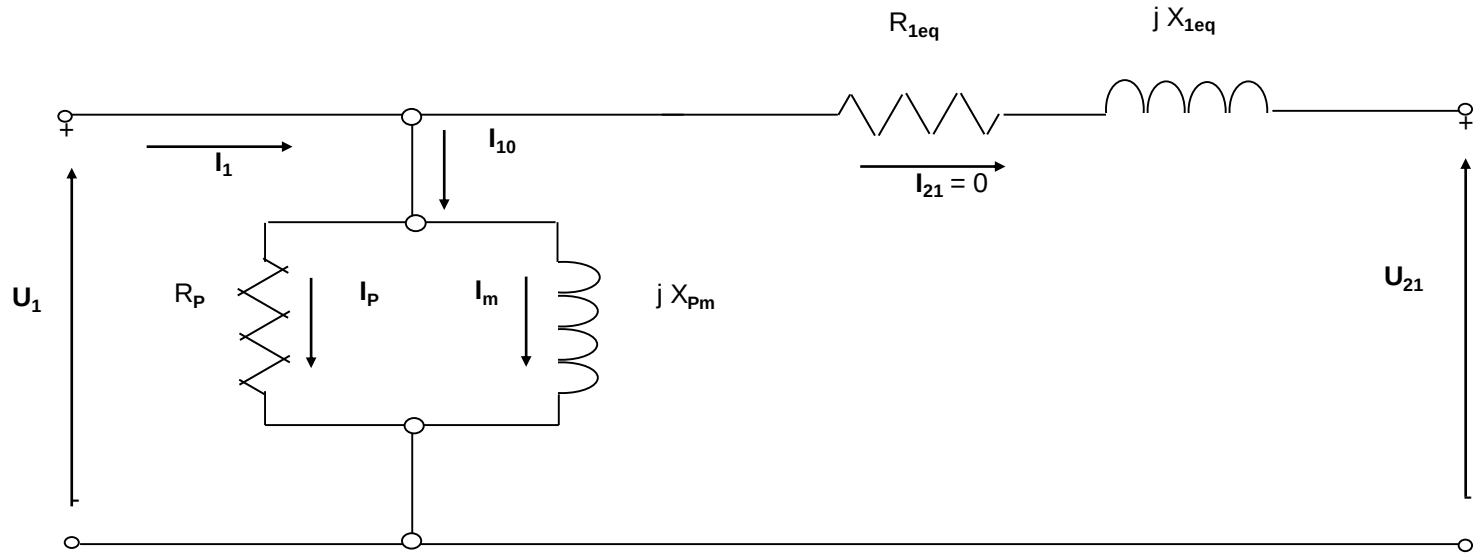
FIJAS

**VARIABLES CON
LA CARGA**

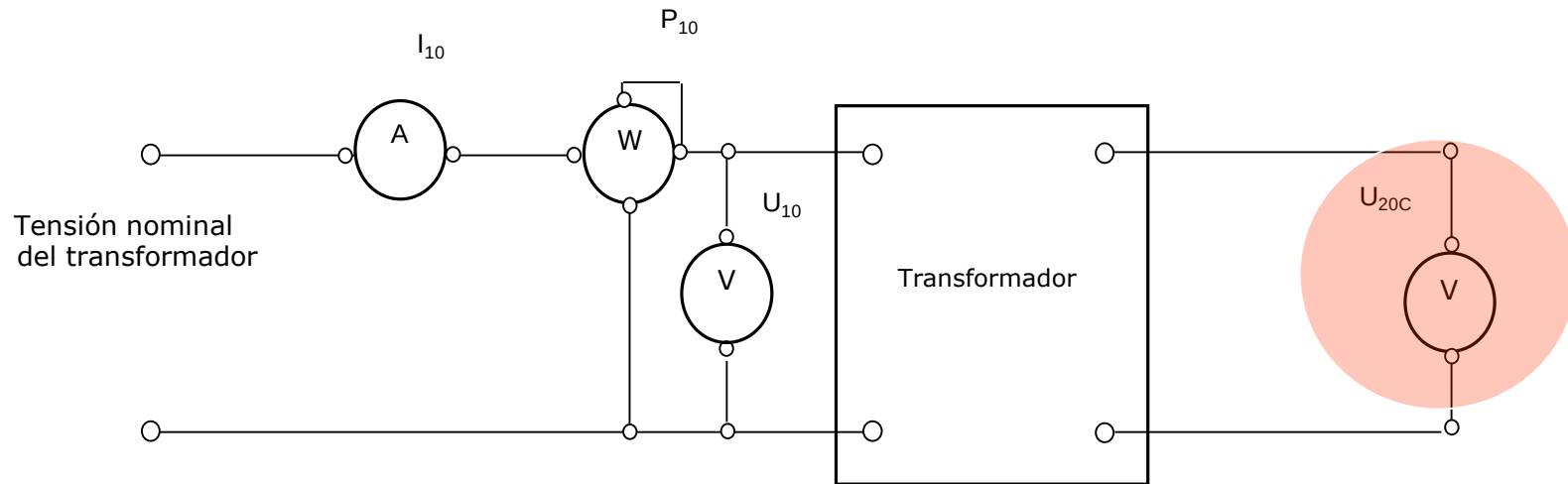


Rendimiento en función de la carga

ENSAYO EN VACÍO

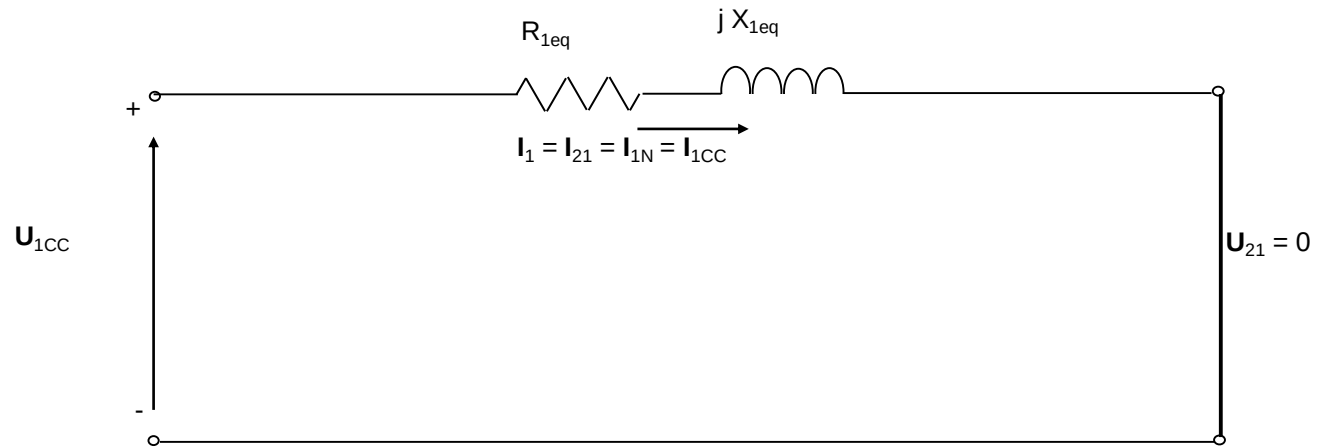


Circuito equivalente

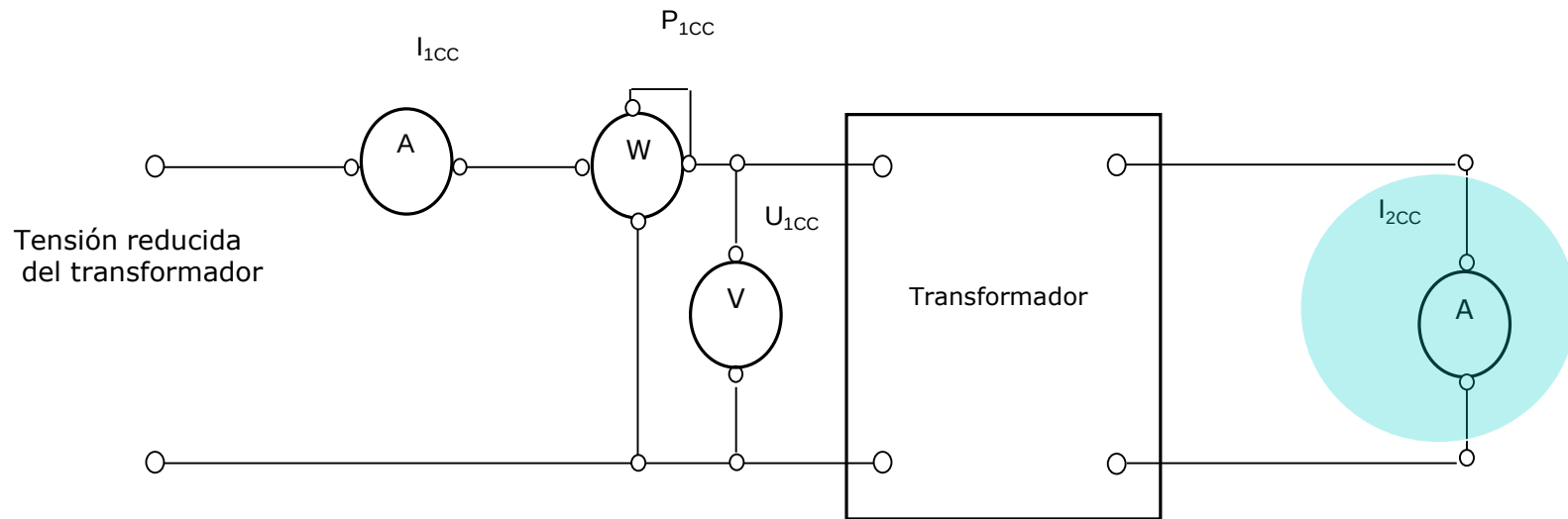


Circuito de ensayo

ENSAYO EN CORTOCIRCUITO



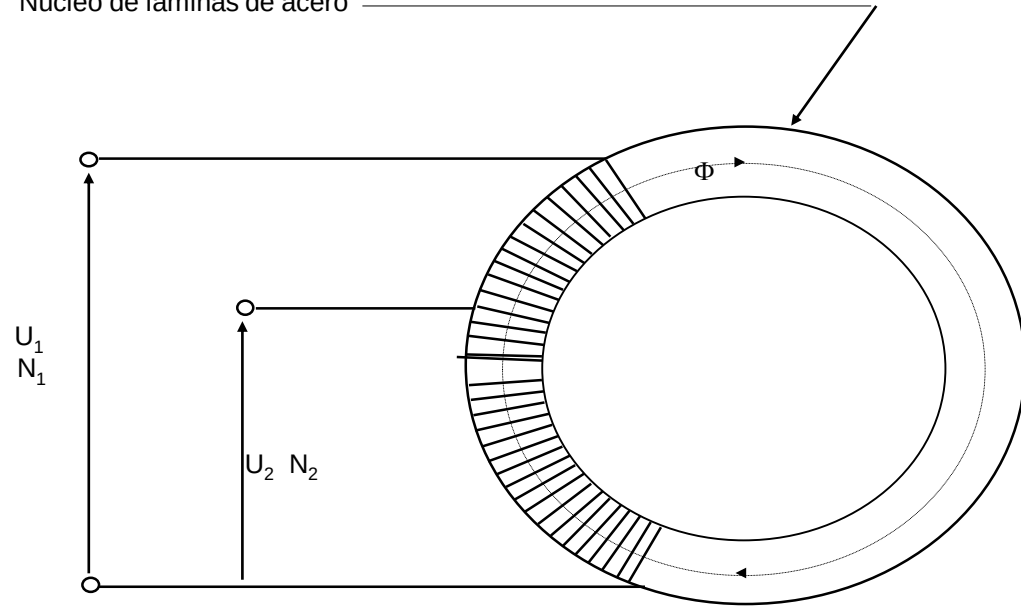
Circuito equivalente



Circuito de ensayo

AUTOTRANSFORMADOR

Núcleo de láminas de acero

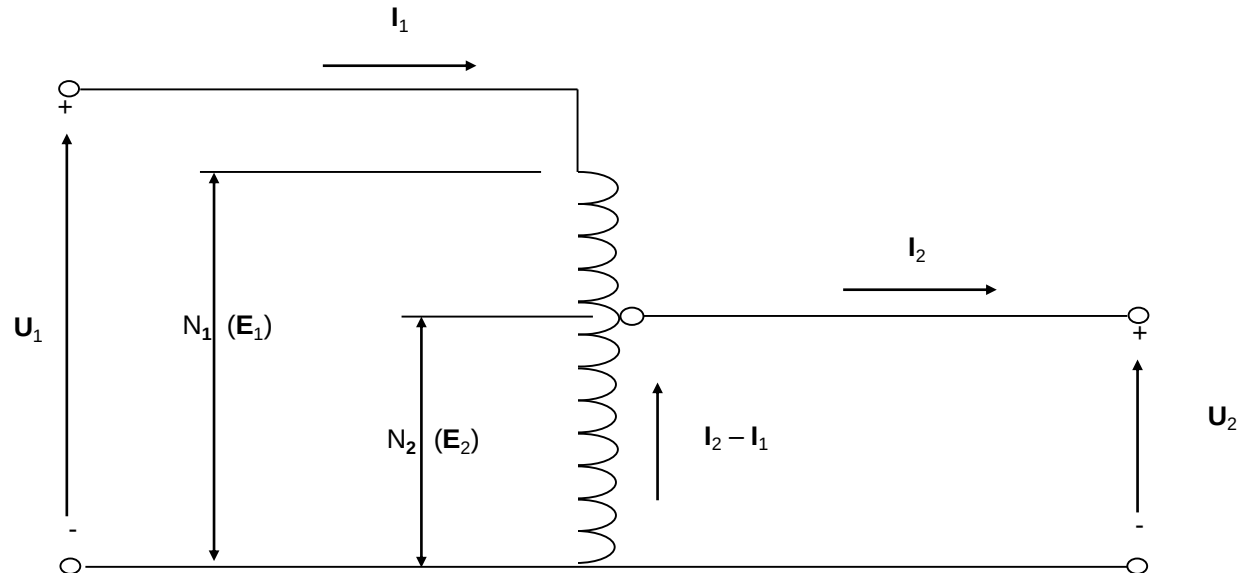


TIPOS

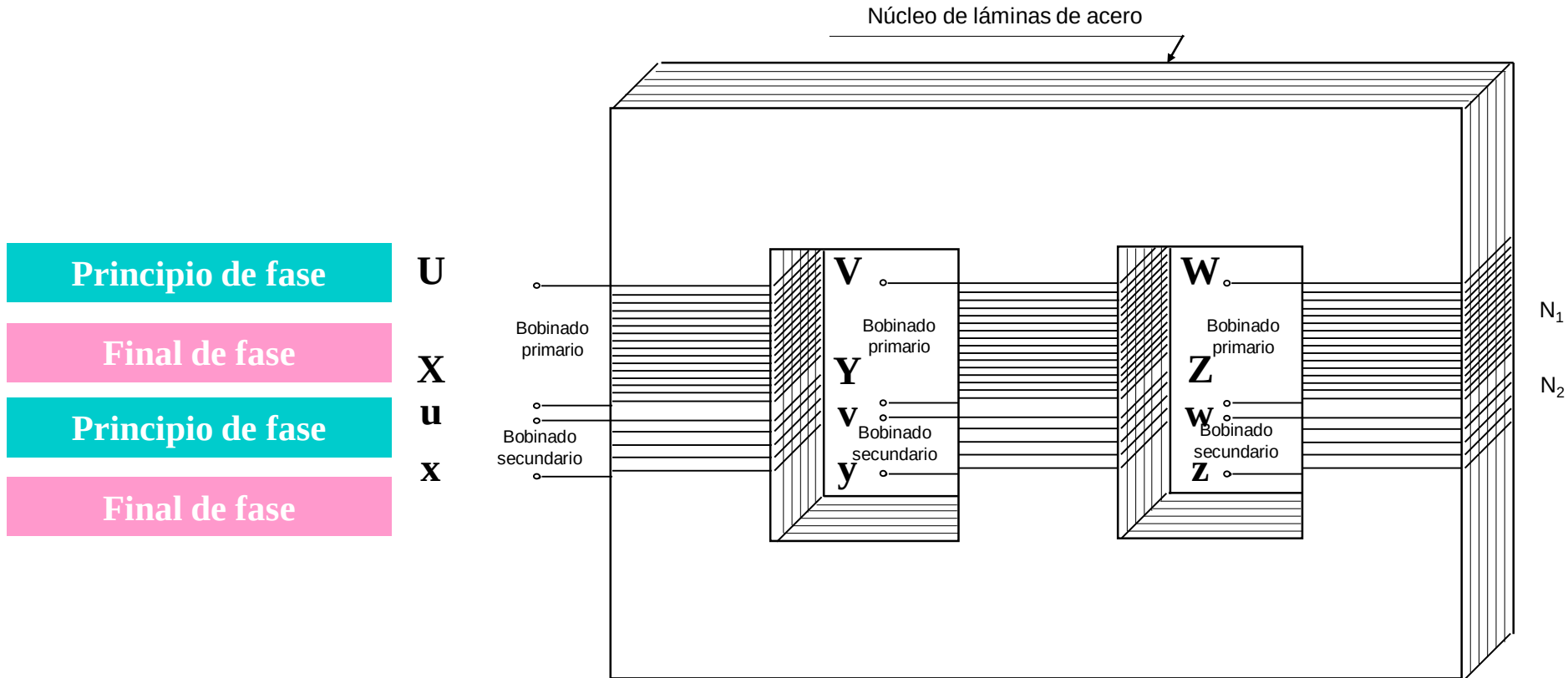
REDUCTOR

ELEVADOR

VARIAC



TRANSFORMADOR TRIFÁSICO



CONEXIONES NORMALIZADAS

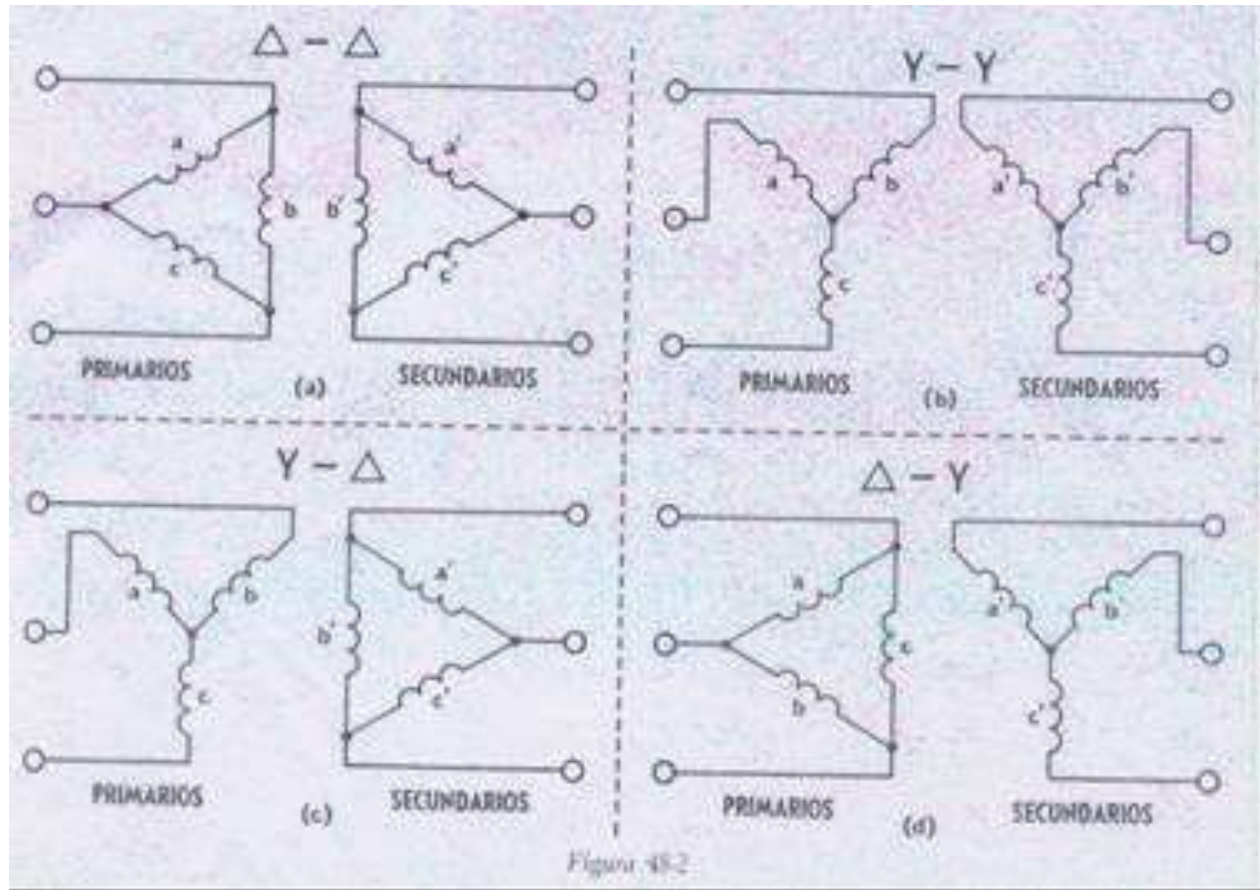
Primera letra MAYÚSCULA: forma conexión Alta Tensión. **D(triángulo) Y(estrella)**

Segunda letra MINÚSCULA: forma de conexión Baja Tensión. **d(triángulo) y(estrella)**

Nº de grupo: nº multiplicado por 30 es desfase entre Alta y Baja Tensión.

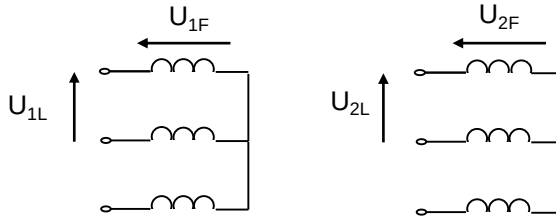
Grupos 0(0°) 5(150°) 6(180°) 11(330°)

CONEXIONES

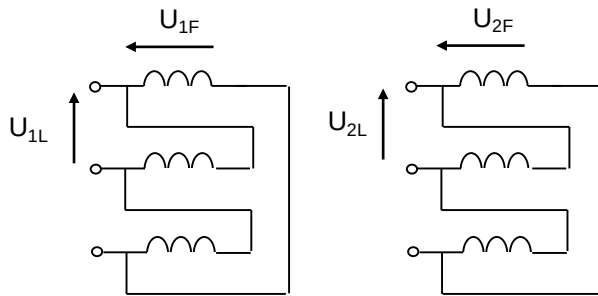


RELACIONES DE TRANSFORMACIÓN

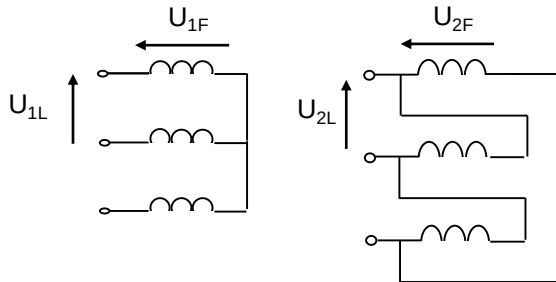
TRAFO TRIFÁSICO (k)



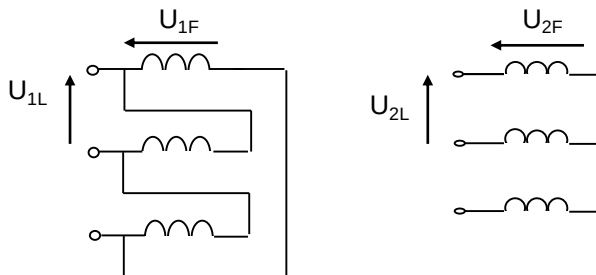
$$k = \frac{U_{1L}}{U_{2L}} = \frac{\sqrt{3} U_{1F}}{\sqrt{3} U_{2F}} = \frac{N_1}{N_2} = a$$



$$k = \frac{U_{1L}}{U_{2L}} = \frac{U_{1F}}{U_{2F}} = \frac{N_1}{N_2} = a$$

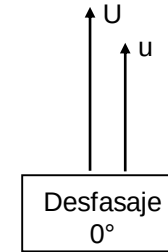
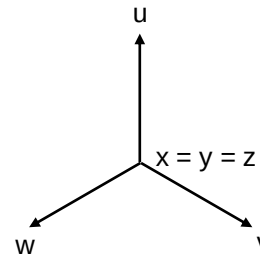
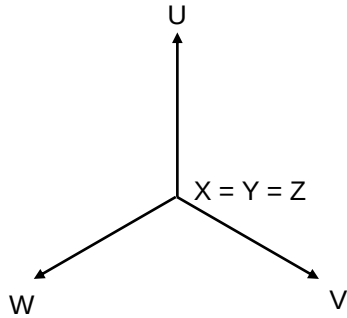
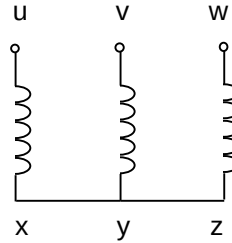
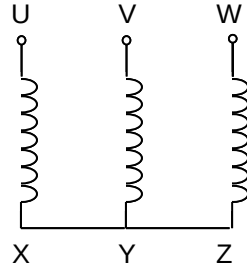


$$k = \frac{U_{1L}}{U_{2L}} = \frac{\sqrt{3} U_{1F}}{U_{2F}} = \frac{\sqrt{3} N_1}{N_2} = \sqrt{3} \cdot a$$

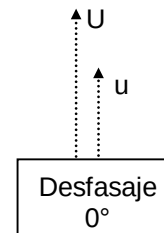
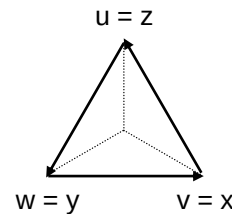
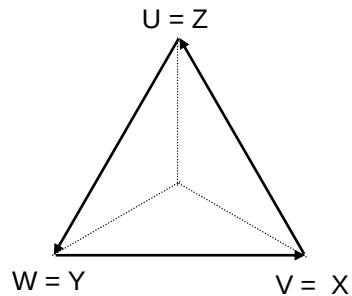
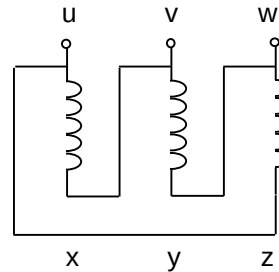
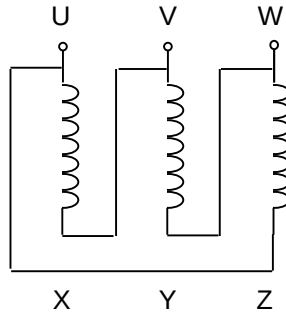


$$k = \frac{U_{1L}}{U_{2L}} = \frac{U_{1F}}{\sqrt{3} U_{2F}} = \frac{N_1}{\sqrt{3} N_2} = \frac{a}{\sqrt{3}}$$

ALGUNOS GRUPOS



**Grupo de conexión
Y y 0**



**Grupo de conexión
D d 0**

ALGUNOS GRUPOS

INDICE DE DESFASE	SIMBOLO DE ACOPLAMIENTO	DIAGRAMA FASORIAL		ESQUEMA DE CONEXIONES	RELACION DE TRANSFORMACION
		ALTA TENSION	BAJA TENSION		
6 (180°)	Dd6				$\frac{N_1}{N_2}$
	Yy6				$\frac{N_1}{N_2}$
	Dz6				$\frac{2}{3} \frac{N_1}{N_2}$
11 (330°) (-30°)	Dy11				$\frac{1}{\sqrt{3}} \frac{N_1}{N_2}$
	Yd11				$\sqrt{3} \frac{N_1}{N_2}$
	Yz11				$\frac{2}{\sqrt{3}} \frac{N_1}{N_2}$

CROQUIS DE TRAFO TRIFÁSICO

